	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 05 — CONCEPTION** ACTIVITÉ N°06 L'atelier de fabrication	

L'ATELIER DE FABRICATION : IMPRIMANTE 3D ET DÉCOUPE LASER

OBJECTIF — Tu sauras distinguer l'impression 3D de l'usinage et respecter les règles d'atelier.

Dernière étape du bureau d'études : l'atelier. Aujourd'hui, les machines travaillent sous tes yeux : l'imprimante 3D fabrique du mobilier miniature pour vos maquettes, la découpeuse laser des façades.

❓ ***Comment une machine fabrique-t-elle un objet à partir d'un simple fichier ?***

PARTIE 1 — Démo n°1 : l'imprimante 3D (observe et complète)

Observation	Ce que je note
La matière utilisée	Un fil de plastique appelé ..... , fondu par la buse chaude.
Comment la pièce se forme	Par dépôt de ..... successives, de bas en haut.
Le nom de ce procédé	Fabrication ..... (on AJOUTE de la matière).
Sa limite observée	C'est ..... (la pièce met de longues minutes à sortir).

PARTIE 2 — Démo n°2 : la découpeuse laser

Observation	Ce que je note
Ce que fait le faisceau	Il ..... la matière en suivant le dessin (2D).
Le nom de ce procédé	Fabrication ..... (on ENLÈVE de la matière).
Règle de sécurité n°1	Ne JAMAIS ..... le capot pendant la découpe.
Règle de sécurité n°2	L'..... des fumées doit toujours fonctionner.

PARTIE 3 — Je compare les deux procédés + expo des maquettes

Critère	Imprimante 3D	Découpe laser
Ajoute ou enlève la matière ?	.....	.....
Forme obtenue	en ..... (3D)	à ..... (2D)
Vitesse	.....	.....

3a. Pour fabriquer 30 petites chaises identiques pour toutes les maquettes de la classe, quelle machine choisirais-tu ? Pourquoi ?

.....

.....

☐ J'ai intégré le mobilier fabriqué à ma maquette ☐ Expo : j'ai voté pour une maquette (pas celle de ma Maison !)

BILAN — ce que je retiens

• L'imprimante 3D fabrique par ajout de matière : procédé ..... .

• La découpe laser enlève la matière : procédé ..... .

• Dans un atelier, la ..... passe toujours avant la vitesse.

« Du fichier à l'objet, il n'y a qu'une machine… et beaucoup de rigueur. »